

- כל מודול נוצר סופית הוא $M_A = R^n / AR^n \cong$
 - כל מטריצה A דומה למטריצה $d_1 \mid \dots \mid d_n, \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$
- $\Leftarrow$ כל מודול נוצר סופית הוא $\bigoplus R/d_i R$ סכום ישר של מודולים ציקליים.

משפטי יחידות

- (I) ההצגה $A \sim \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$ קנונית היא יחידה עד כדי חברות.
- (II) $M \cong \bigoplus R/d_i R, d_1 \mid \dots \mid d_n$ אינו הפיך $\Leftarrow d_i$ יחידים עד כדי חברות.

$\mathbb{F}$ שדה.
לומדים מ"ו מימד סופי מעל $\mathbb{F}$ עם אופרטור $T: V \rightarrow V$
תזכורת: לכל אופרטור $T: V \rightarrow V$ יש מטריצות מייצגות ביחס לכל בסיס.

(מטריצות צמודות: $B = PAP^{-1}$)
כל המטריצות המייצגות של Y צמודות זו לזו
אופרטור = מחלקות צמידות של מטריצות.
 $A \in M_n(F)$
 $\mathbb{F}^n = V_A$ כמודול מעל $\mathbb{F}[x]$ על ידי
 $x \cdot v = Av \Leftrightarrow f(x) \cdot v = f(A)v$

טענה

$V_A \cong V_B \Leftrightarrow A, B$ צמודות.

הוכחה

כל איזומורפיזם של מודולים הוא בפרט איזומורפיזם של מ"ו, כלומר כפל במטריצה הפיכה
 $v \xrightarrow{\varphi} Pv$
מתי $\varphi(v) = Pv$ היא איזומורפיזם של מודולים?
 $PAv = \varphi(Av) = \varphi(xv) = x\varphi(v) = B\varphi(v) = BPv$
 $PaP^{-1} = B \Leftarrow$

משפט (הוכחנו)

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]^n / (xI - A)\mathbb{F}[x]^n$$

סיכום

V_A עד כדי איזומורפיזם
 A עד כדי הצמדה $\Leftrightarrow$
גורמי ההרכב של $xI - A$ $\Leftrightarrow$
 $xI - A$ כד כדי דמיון $\Leftrightarrow$
עד כדי איזומורפיזם $\mathbb{F}[x]^n / (xI - A)\mathbb{F}[x]^n \Leftrightarrow$

דוגמה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$xI - A = \begin{pmatrix} x-2 & 0 & -1 \\ -3 & x & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix}$$

...
לכן

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]^3 / (xI - A)\mathbb{F}[x]^3 \cong \mathbb{F}[x]^3 / \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & x(x-i) \end{pmatrix} \mathbb{F}[x]^3 \cong \mathbb{F}[x] / x(x-2)^2 \mathbb{F}[x]$$

המקרה הכללי

$$xI - A \sim \begin{pmatrix} d_1(x) & & \\ & \ddots & \\ & & d_n(x) \end{pmatrix} \text{ נניח אזי}$$

$$xI - A = P(x) \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & \ddots & \\ & & \ddots \end{pmatrix} Q(x)$$

הערה: מכל כל חוג קומוטטיבי:

- אם P הפיכה אז $\det P$ הפיכה
- אם $P \in GL_n(R)$ אז $\det P \in U(R)$

$$\Leftrightarrow xI - A = P(x) \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & \ddots & \\ & & \ddots \end{pmatrix} Q(x)$$

$\Downarrow$

$$|xI - A| = \overbrace{|P(x)|}^{\text{scalar}} \cdot \prod d(x) \cdot \overbrace{|Q(x)|}^{\text{scalar}}$$

$$|xI - A| = \prod d_i(x) \Leftrightarrow \sum \deg d_i = n \Leftrightarrow$$

בנוסף

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]^n / (xI - A)\mathbb{F}[x]^n \cong \mathbb{F}[x]^n / \begin{pmatrix} d_1(x) & & \\ & \ddots & \\ & & d_n(x) \end{pmatrix} \mathbb{F}[x]^n \cong$$

$$\cong \bigoplus \mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x]d_i(x) \cong \bigoplus V_{C(d_i)}$$

$$1 \begin{pmatrix} 0 & & 1 \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & 0 & 1 \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix} : g \text{ המטריצה המלווה של } C(g) \text{ כאשר } \mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x]g \cong V_{C(g)}, d \text{ לכל}$$

לדוגמה, נניח ש

$$xI - B \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & x-2 & \\ & & x(x-2) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V_B \cong \mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x](x-2)$$

$$\mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x](x-2) \cong V_{(2)} \oplus V_{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

$$\mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x](x-2) \cong V_{(2)}$$

¹המטריצה המייצגת של פעולת הכפל ב- x

$$\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x]x(x-2)$$

נחזור למקרה הכללי

$$g = \sum_{i=0}^m \alpha_i x^i$$

פולינום מתוקן

$$\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x] \cdot g = \text{span} \{1, x, \dots, x^{m-1}\}$$

$$\text{המטריצה המלווה של } g = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_{m-1} \end{pmatrix} = \text{המטריצה המייצגת של } g \text{ ב-} x$$

מסקנה

$$A \approx \bigoplus C(d_i)$$

($\approx$ - אומר שהמטריצות צמודות)
 כאשר d_i גורמי ההרכב $(xI - A \sim \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix})$ של $xI - A$, וההצגה תלויה ב- A
 עד כדי צמידות...

הערה

$$|xI - A| = \prod d_i(x)$$

הערה

הפולינום המינימלי של A הוא d_n .

בעיה

כתוב נציג אחד מכל מחלקת צמידות של מטריצות עם פולינום אופייני x^4 ופולינום מינימלי x^2 .

$$xI - A \sim \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & d_3 & \\ & & & d_4 \end{pmatrix}$$

$$d_1 \mid \cdots \mid d_4$$

$$d_1 - x_4 = x^4$$

$$d_4 = x^2$$

הפתרונות הם

$$1 \mid x \mid x \mid x^2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{0} & & & \\ & \boxed{0} & & \\ & & \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & \end{pmatrix}$$

$$1 \mid 1 \mid x^2 \mid x^2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & & \\ & \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & \end{pmatrix}$$

$$C(x) = (0)$$

$$C(x^2) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

דוגמה נוספת

כתוב את כל מחלקות הצמידות של מטריצות 5×5 עם פולינום מינימלי $(x-1)(x-6)$

$$xI - A \sim \text{diag}(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5)$$

$$1 \mid 1 \mid x-1 \mid (x-1)(x-6) \mid (x-1)(x-6) \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 6 & \\ & 6 \end{pmatrix}$$

$$1 \mid 1 \mid x-6 \mid (x-1)(x-6) \mid (x-1)(x-6) \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{6} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$$

$$1 \mid x-1 \mid x-1 \mid x-1 \mid (x-1)(x-6) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 6 \end{pmatrix} \oplus (6)$$

$$1 \mid x-6 \mid x-6 \mid x-6 \mid (x-1)(x-6) \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & & & \\ & 6 & & \\ & & 6 & \\ & & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 6 & & & \\ & 6 & & \\ & & 6 & \\ & & & 6 \end{pmatrix} \oplus (1)$$

$$C(x-1) = (1)$$

$$C(x-6) = (6)$$

$$C((x-1)(x-6)) = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

הערה

נניח ש f, g פולינומים זרים. אז $C(fg) \approx C(f) \oplus C(g)$

הוכחה

מספיק להוכיח שהמודולים המתאימים הם איזומורפיים

$$\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x]fg, \quad \mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x]f \oplus \mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x]g$$

הנ"ל אכן איזומורפיים כחוגים לפי משפט השאריות הסיני, והן איזומורפיים כמודולים כי פעולת הכפל ב x מתלכסת עם הכפל בחוג.

מסקנה

כל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ צמודה למטריצה יחידה מהצורה

$$\bigoplus C(p_i^{\alpha_i})$$

כאשר כל ה- p_i אי־פריקים

הערה

$$C((x - \lambda)^k) \approx J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

משפט(צורות ז'ורדן)

כל מטריצה A שהפולינום המינימלי שלה מתפצל לגורמים לינאריים, צמודה למטריצה יחידה (עד כדי סדר) מהצורה

$$\bigoplus J_{k_i}(\lambda_i)$$